

Le diagramme de classe td4 et td5

Matisse

kra

bts sio

Sommaire:

Objectif du Projet	2
Conception	2
génération de la classe Livre	3
génération de la classe Auteur	4
génération de la classe Audherent	4
Tests et Validation	4
ajout de la date de début et date de fin d'un emprunt	5
Conclusion	6

Objectif du Projet

L'objectif de ce TP était de concevoir et de développer une application en langage Java pour gérer une bibliothèque. Le système devait permettre le suivi des livres, des auteurs, et la gestion des emprunts par les adhérents.

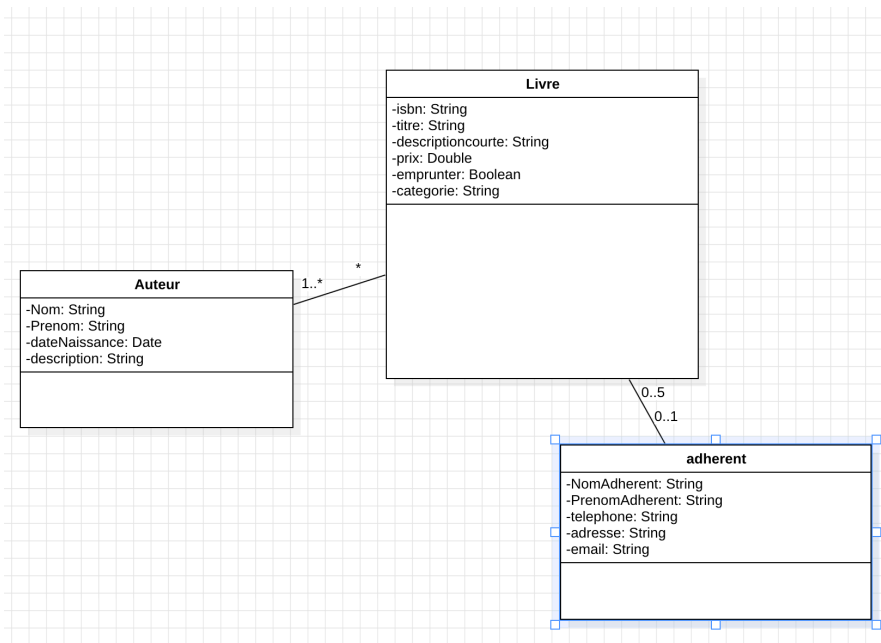
Conception

La première phase a consisté à réaliser la modélisation objet.

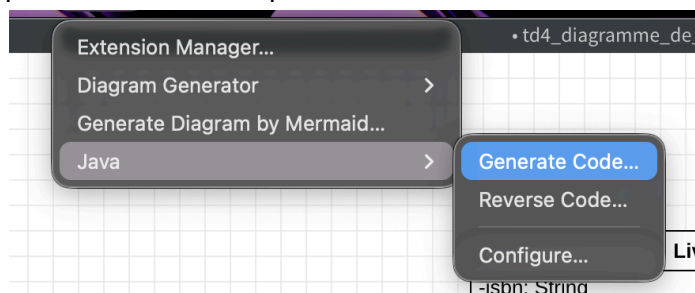
- Modélisation : Réalisation du diagramme de classes à l'aide de l'outil PowerAMC j'ai utilisé staruml.

Les spécifications techniques retenues pour la création des classes étaient les suivantes :

- Les Livres : Identifiés par un ISBN, classés par catégorie, ils possèdent un titre, une description, un prix d'origine et un état (emprunté ou non).
- Les Auteurs : Définis par un nom, prénom, date de naissance et une description courte.
- Les Adhérents : Identifiés par leurs coordonnées (nom, prénom, téléphone, adresse, email), avec une limite fixée à 5 livres empruntables par personne



- Génération : Utilisation des outils de reverse engineering ou de génération du logiciel pour créer automatiquement la structure des classes Java



Matisse kra
bts sio

génération de la classe Livre

```

1 //Document: aCibits.sio 1/SLAM/rtd4_diagramme_de_classe/Modele/Livre.java - 5
2 problems in this file:
3   - import java.util.*; Unused Import
4   - errors are reported
5
6 public class Livre {
7
8     private String isbn;
9     private String titre;
10    private String descriptioncourte;
11    private Double prix;
12    private Boolean emprunteur;
13    private String categorie;
14
15    // Relation vers Auteur (Multiplicité 1..*)
16    private Auteur auteurs;
17
18    // Relation vers Adherent (Multiplicité 0..1)
19    private Adherent emprunteur;
20
21    public Livre(String categorie, String descriptioncourte, Boolean emprunteur, Adherent emprunteur, String isbn, Double prix, String titre, Auteur auteurs) {
22        this.categorie = categorie;
23        this.descriptioncourte = descriptioncourte;
24        this.emprunteur = emprunteur;
25        this.isbn = isbn;
26        this.prix = prix;
27        this.titre = titre;
28        this.auteurs = auteurs;
29    }
30
31    public String getIsbn() {
32        return isbn;
33    }
34
35    public void setIsbn(String isbn) {
36        this.isbn = isbn;
37    }
38
39    public String getTitre() {
40        return titre;
41    }
42
43    public void setTitre(String titre) {
44        this.titre = titre;
45    }
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
97
```

génération de la classe Auteur

```
1 package Model; // Auteur.java is a non-project file, only syntax errors are reported
2 import java.time.LocalDate;
3 import java.util.*; // Unused Import
4
5 public class Auteur {
6
7
8     public Auteur(String nom, String prenom, LocalDate dateNaissance, String description) {
9         this.nom = nom;
10        this.prenom = prenom;
11        this.dateNaissance = dateNaissance;
12        this.description = description;
13    }
14
15
16    private String nom;
17    private String prenom;
18    private LocalDate dateNaissance;
19    private String description;
20
21    public String getNom() {
22        return nom;
23    }
24    public void setNom(String nom) {
25        this.nom = nom;
26    }
27    public String getPrenom() {
28        return prenom;
29    }
30    public void setPrenom(String prenom) {
31        this.prenom = prenom;
32    }
33    public LocalDate getDateNaissance() {
34        return dateNaissance;
35    }
36    public void setDateNaissance(LocalDate dateNaissance) {
37        this.dateNaissance = dateNaissance;
38    }
39    public String getDescription() {
40        return description;
41    }
42    public void setDescription(String description) {
43        this.description = description;
44    }
45 }
```

génération de la classe Adherent

```
1 package Model; // adherent.java is a non-project file, only syntax errors are reported
2
3 public class Adherent {
4
5     public Adherent(String nomAdherent, String prenomAdherent, String telephone, String adresse, String email) {
6         this.nomAdherent = nomAdherent;
7         this.prenomAdherent = prenomAdherent;
8         this.telephone = telephone;
9         this.adresse = adresse;
10        this.email = email;
11    }
12
13    private String nomAdherent;
14    private String prenomAdherent;
15    private String telephone;
16    private String adresse;
17    private String email;
18
19    public String getNomAdherent() {
20        return nomAdherent;
21    }
22
23    public void setNomAdherent(String nomAdherent) {
24        this.nomAdherent = nomAdherent;
25    }
26
27    public String getPrenomAdherent() {
28        return prenomAdherent;
29    }
30
31    public void setPrenomAdherent(String prenomAdherent) {
32        this.prenomAdherent = prenomAdherent;
33    }
34
35    public String getTelephone() {
36        return telephone;
37    }
38
39    public void setTelephone(String telephone) {
40        this.telephone = telephone;
41    }
42
43    public String getAdresse() {
44        return adresse;
45    }
```

```
    public void setAdresse(String adresse) {
        this.adresse = adresse;
    }

    public String getEmail() {
        return email;
    }

    public void setEmail(String email) {
        this.email = email;
    }
}
```

Tests et Validation

Pour valider le fonctionnement de l'application, plusieurs scénarios d'utilisation ont été testés avec succès:

- Simulation d'emprunt : Le système a correctement affecté le livre "Madame Bovary" à l'adhérent Lionel.
- Affichage des adhérents : Génération de la liste de l'ensemble des inscrits de la bibliothèque.
- Affichage du catalogue : Édition d'une liste détaillée des livres affichant toutes les informations, notamment le nom de l'auteur, la catégorie, l'état (disponible ou emprunté), et le nom de l'emprunteur le cas échéant

Matisse kra
bts sio

```
Liste des auteurs dans la bibliothèque :3
Nom: Camu, Prénom: Albert, Date de naissance: 1913-10-07, Biographie: Albert Camus, né le 7 novembre 1913 à ondovi, près de Bône, en Algérie, et mort le 4 janvier 1960 à Villeblevin, dans l'Yonne en France, est un écrivain, philosophe, romancier, dramaturge, essayiste et nouvelliste français
Nom: Gustave, Prénom: Flaubert, Date de naissance: 1821-12-12, Biographie: Gustave Flaubert est un écrivain français né à Rouen le 12 décembre 1821 et mort à Croisset, lieu-dit de la commune de Cantelieu, le 8 mai
Nom: Barry, Prénom: Burd, Date de naissance: 2026-02-03, Biographie: Professor at Drew University and Owner, Burd Brain Consulting

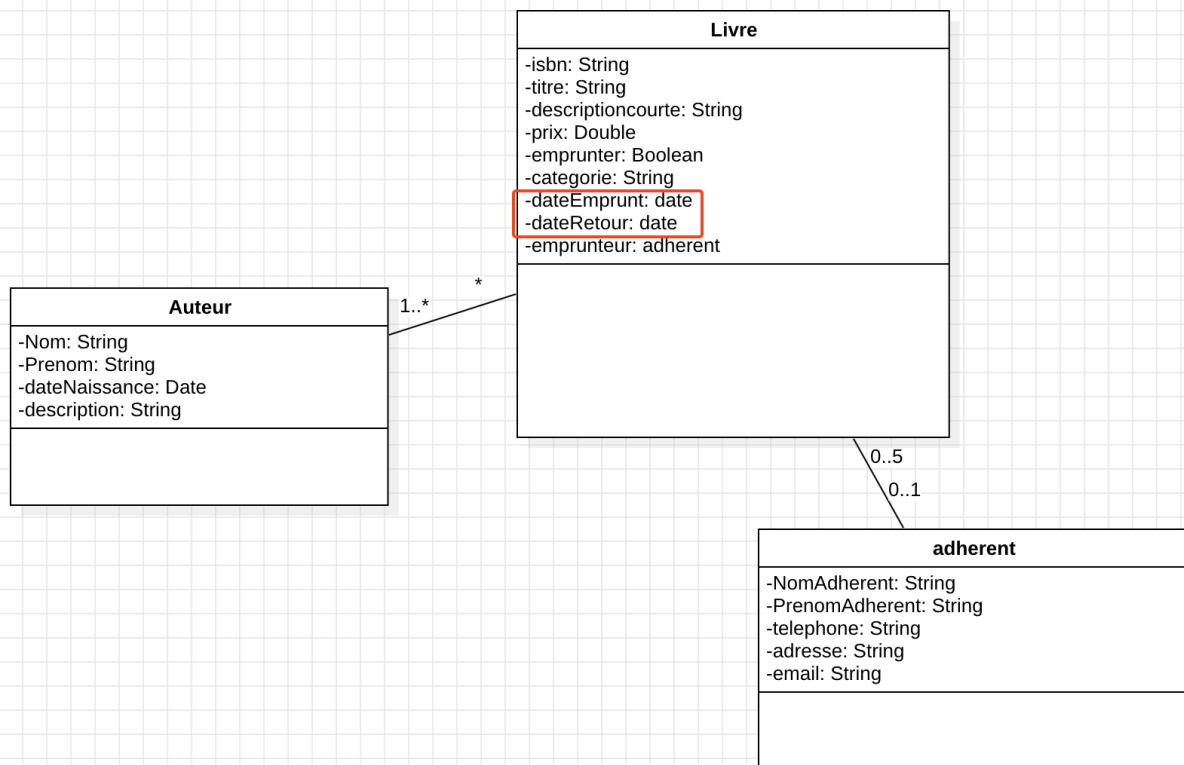
Liste des livres dans la bibliothèque :3
Titre: L'étranger, Auteur: Camu Albert, Description: L'étranger est le premier roman d'Albert Camus, paru en 1942. Il prend place dans la tétralogie que Camus nommera « cycle de l'absurde » qui décrit les fondements de la philosophie camusienne: l'absurde
Emprunté: false
Titre: Madame Bovary, Auteur: Gustave Flaubert, Description: Madame Bovary: Moeurs de province, couramment abrégé en Madame Bovary, est un roman de Gustave Flaubert paru en 1857 chez Michel Lévy frères, après une pré-publication en 1856 dans le journal La Revue de Paris
Emprunté: true
Emprunté par: AGLAS Lionel
Titre: java pour les nuls, Auteur: Barry Burd, Description: Grâce à ce livre, vous allez rapidement écrire rapidement vos premières applets Java, sans pour autant devenir un gourou de la programmation objet
Emprunté: true
Emprunté par: ALLAM Ali

Liste des adhérents de la bibliothèque :3
Adhérent: ABDALLA Abdelrhman, Adresse: 8 rue de paris, 92 Courbevoie, Email: Abdelrhman@gmail.com, Téléphone: 01.02.03.04.05
Adhérent: AGLAS Lionel, Adresse: 8 rue de Courbevoie, 75008 Paris, Email: Lionel@gmail.com, Téléphone: 66.66.66.66
Adhérent: ALLAM Ali, Adresse: , Email: Ali@gmail.com, Téléphone:
```

ajout de la date de début et date de fin d'un emprunt

Une fois le test effectué il m'était indiqué que la bibliothèque souhaite pouvoir garder pour chaque emprunt la date du début de l'emprunt et la date de retour pour ce faire j'ajoute 2 nouveaux paramètres dans ma classe livre:

- date emprunt
- date retour



```
20 private LocalDate dateEmprunt;
21 private LocalDate dateRetour;
```

j'ai fait générer les getter et setter pour me permettre de pouvoir récupérer ces paramètres dans mon programme principal.

```
101  < public LocalDate getDateEmprunt() {
102      return dateEmprunt;
103  }
104
105  < public void setDateEmprunt(LocalDate dateEmprunt) {
106      this.dateEmprunt = dateEmprunt;
107  }
108
109  < public LocalDate getDateRetour() {
110      return dateRetour;
111  }
112
113  < public void setDateRetour(LocalDate dateRetour) {
114      this.dateRetour = dateRetour;
115  }
116  }
```

Dans mon programme principale j'ai fait une condition si le livre est emprunté afficher l'adhérent la date de l'emprunt et la date de retour prévue, dans ma bibliothèque la durée d'un emprunt et de 15 jours.

```
Extensions (2/2X) - Travaux restant
Liste des auteurs dans la bibliothèque :3
Nom: Camu, Prénom: Albert, Date de naissance: 1913-10-07, Biographie: Albert Camus, né le 7 novembre 1913 à ondovi, près de Bône, en Algérie, et mort le 4 janvier 1960 à Villeblevin, dans l'Yonne en France, est un écrivain, philosophe, romancier, dramaturge, essayiste et nouvelliste français
Nom: Gustave, Prénom: Flaubert, Date de naissance: 1821-12-12, Biographie: Gustave Flaubert est un écrivain français né à Rouen le 12 décembre 1821 et mort à Croisset, lieu-dit de la commune de Canteleu, le 8 mai
Nom: Barry, Prénom: Burd, Date de naissance: 2026-02-09, Biographie: Professor at Drew University and Owner, Burd Brain Consulting

Liste des livres dans la bibliothèque :3
Titre: L'étranger, Auteur: Camu Albert, Description: L'Étranger est le premier roman d'Albert Camus, paru en 1942. Il prend place dans la tétralogie que Camus nommera « cycle de l'absurde » qui décrit les fondements de la philosophie camusienne: l'absurde
, Prix: 20.0, Emprunté: false

Titre: Madame Bovary, Auteur: Gustave Flaubert, Description: Madame Bovary: Moeurs de province, couramment abrégé en Madame Bovary, est un roman de Gustave Flaubert paru en 1857 chez Michel Lévvy frères, après une pré-publication en 1856 dans le journal La Revue de Paris
, Prix: 19.5, Emprunté: true
Emprunté par: AGLAS Lionel, Date d'emprunt: 2026-02-09, Date de retour prévue: 2026-02-24

Titre: java pour les nuls, Auteur: Barry Burd, Description: Grâce à ce livre, vous allez rapidement écrire rapidement vos premières applets Java, sans pour autant devenir un gourou de la programmation objet
, Prix: 50.0, Emprunté: true
Emprunté par: ALLAM Ali, Date d'emprunt: 2026-02-09, Date de retour prévue: 2026-02-24

---Liste des adhérents de la bibliothèque :3
Adhérent: ABDALLA Abdelrhman, Adresse: 8 rue de paris, 92 Courbevoie, Email: Abdelrhman@gmail.com, Téléphone: 01.02.03.04.05
Adhérent: AGLAS Lionel, Adresse: 8 rue de Courbevoie, 75000 Paris, Email: Lionel@gmail.com, Téléphone: 66.66.66.66.66
Adhérent: ALLAM Ali, Adresse: , Email: Ali@gmail.com, Téléphone:
```

Conclusion

Ce TP a permis de valider la chaîne complète de développement orienté objet : de la conception théorique (UML) jusqu'à l'implémentation pratique en Java, en passant par la manipulation de listes et d'associations entre objets.